

PRÉ-RENTREE 2026-2027

SÉANCE 5 — RÉINVESTIR, CONSOLIDER,
PRÉPARER LA RENTRÉE

Livret de travail — Malek KHADHRANI

Substitution rigoureuse et vecteurs

Entrée en Première générale — Spécialité mathématiques — Mathématiques — 1 h 15 de travail, puis 45 minutes d'évaluation dans un document séparé

Objectif personnel de cette séance. Ralentir lorsque la question paraît familière et contrôler la règle activée — conseil du dossier — en sécurisant la substitution d'une valeur négative puis le test de colinéarité.

Ce livret couvre uniquement les 75 premières minutes. L'évaluation finale est remise ensuite, dans un document distinct.

- Le fil des cinq séances**
- S1 Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré ;
 - S2 Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation ;
 - S3 Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire ;
 - S4 Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles ;
 - S5 aujourd'hui : réactiver, consolider deux axes personnels, faire le pont vers la Première spécialité, puis mesurer.

Feuille de route des 75 minutes

Temps	Travail	Preuve attendue
0–10 min	Réactiver les cinq blocs du stage (algèbre, fonctions, vecteurs, droites, pourcentages) avant la phase de consolidation.	Cinq réponses écrites et le contrôle utilisé.
10–35 min	Calculer une image, en particulier pour une valeur négative	Trois réussites autonomes sur l'axe prioritaire.
35–55 min	Colinéarité de deux vecteurs et alignement de trois points	Deux réussites autonomes sur le second axe.
55–70 min	De la Seconde à la Première : la suite et le taux de variation	Une production reliant un acquis de Seconde à un attendu de Première spécialité.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le contenu de l'évaluation.	Deux engagements écrits avant l'évaluation.

Règle de la séance. J'écris ma réponse *et* le contrôle qui la rend défendable. Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. La ligne « Certitude » se remplit *avant* toute vérification.

Phase 1 — Réactivation

0–10 min

Réactiver les cinq blocs du stage (algèbre, fonctions, vecteurs, droites, pourcentages) avant la phase de consolidation.

Sept minutes seules, sans document, puis trois minutes de mise en commun. Écrire la réponse *et* le contrôle utilisé.

1. Factoriser $9x^2 - 25$.

2. Résoudre $-4x + 10 \geq 0$ et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

3. Pour $f(x) = x^2 - 5x$, calculer $f(-3)$ en écrivant la substitution complète.

4. $A(-2; 5)$ et $B(3; -1)$: donner les coordonnées de $\vec{AB}$, puis le coefficient directeur de (AB) .

5. Un prix passe de 250 TND à 210 TND. Calculer le taux d'évolution en pourcentage.

Certitude (1 à 4) : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir la méthode ☐ démarrer

Phase 2 — Consolidation, axe prioritaire

10–35 min

Calculer une image, en particulier pour une valeur négative

Substituer, c'est remplacer la lettre par le nombre *entre parenthèses*. $(-3)^2 = 9$ alors que $-3^2 = -9$: dans la seconde écriture, le carré ne porte que sur 3. **Contrôle** : réécrire l'expression complète avec les parenthèses avant d'effectuer le moindre calcul.

Exemple guidé. Pour $f(x) = x^2 - 4x$, calculer $f(-3)$.

- Écrire la substitution complète : $f(-3) = (-3)^2 - 4 \times (-3)$.
- Calculer chaque terme : 9 et +12.
- Conclure : $f(-3) = 21$.
- Contrôle : les deux termes sont positifs, le résultat ne peut pas être négatif.

À toi

1. Soit $f(x) = x^2 + 2x$. Calculer $f(-4)$, $f(0)$ et $f(3)$.

2. Soit $g(x) = -2x^2 + x$. Calculer $g(-3)$.

3. Soit $h(x) = (x - 1)^2$. Calculer $h(-4)$.

4. Calculer séparément $(-5)^2$ et -5^2 , puis expliquer la différence en une phrase.

5. Soit $k(x) = x^3$. Calculer $k(-2)$ et justifier le signe obtenu.

6. Pour $f(x) = x^2 - 3x$, un élève écrit $f(-2) = -2^2 - 3 \times (-2) = -4 + 6 = 2$. Nommer l'erreur, corriger et donner le contrôle qui l'aurait détectée.

Critère de réussite de cette phase : trois substitutions négatives consécutives sans erreur de signe, la substitution complète étant écrite avant tout calcul.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 3 — Consolidation, second axe

35–55 min

Colinéarité de deux vecteurs et alignement de trois points

Un seul calcul. Les vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires si et seulement si le **déterminant** $xy' - yx'$ est nul.

Trois points A, B, C sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires. **Contrôle :** deux vecteurs colinéaires ont le même coefficient directeur, lorsqu'il existe.

À toi

1. Les vecteurs $\vec{u}(5; -2)$ et $\vec{v}(-15; 6)$ sont-ils colinéaires ? Justifier par le calcul du déterminant.

2. Les vecteurs $\vec{u}(4; 7)$ et $\vec{v}(2; 3)$ sont-ils colinéaires ?

3. On donne $A(1; 2)$, $B(4; 8)$ et $C(-1; -2)$. Montrer que ces trois points sont alignés.

4. Déterminer k pour que $\vec{u}(3; k)$ et $\vec{v}(9; 15)$ soient colinéaires.

Critère de réussite de cette phase : quatre tests de colinéarité corrects consécutifs, dont un alignement de trois points, le déterminant étant écrit à chaque fois.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 4 — Réinvestissement

55–70 min

Découverte guidée : construire, à partir des évolutions en pourcentage et du coefficient directeur déjà travaillés, deux notions nouvelles de Première — la suite géométrique définie par récurrence et le taux de variation moyen.

Ce qui change en Première. Deux objets **nouveaux** s'appuient sur des acquis de Seconde.

Une **suite** est une liste ordonnée de nombres indexée par les entiers. Toutes les suites ne décrivent pas une évolution répétée ; en revanche, *certaines* d'entre elles, notamment les **suites géométriques**, modélisent exactement cela — c'est le cas étudié ci-dessous.

Le **taux de variation** d'une fonction entre deux points de sa courbe se calcule comme le coefficient directeur de la droite qui les joint. C'est cette lecture qui conduira, en Première, au nombre dérivé.

Cette phase introduit des notions de l'année à venir. Ce que tu produis ici ne sera donc *pas* comparé à ton positionnement de début de stage : il ne s'agit pas de mesurer un progrès, mais de préparer les premières séances de septembre.

A. De l'évolution à la suite — 8 min

Un capital de 2000 TND est placé à 3 % par an. On note u_n le capital au bout de n années.

- Donner le coefficient multiplicateur annuel. _____ Écrire u_0 . _____
- Écrire la relation qui donne u_{n+1} en fonction de u_n . _____
- Calculer u_1 et u_2 (arrondir au centime).

- Compléter le programme Python ci-dessous, qui affiche u_0 puis les cinq termes suivants.

```
u = 2000
print(0, u)
for n in range(5):
    u = _____
    print(_____, u)
```

Sans la ligne `print(0, u)`, quels termes le programme afficherait-il ? _____

- Le capital dépasse-t-il 2 200 TND au bout de trois ans ? Répondre par un calcul.

B. Du coefficient directeur au taux de variation — 7 min

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$.

- Calculer le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisses 1 et 3.

- Recommencer avec les abscisses 1 et 1,5, puis 1 et 1,1.

Second point d'abscisse	3	1,5	1,1
Taux de variation			

- De quel nombre ces taux semblent-ils se rapprocher ? _____
- Écrire une phrase expliquant ce que ce nombre décrira en Première.

Preuve attendue : la relation de récurrence est écrite avec u_{n+1} et u_n , et le taux de variation est calculé comme un quotient de deux différences, dans le bon ordre.

Phase 5 — Avant l'évaluation

70–75 min

Cadrage méthodologique. Aucun contenu de l'évaluation n'est annoncé.

Cinq règles, et rien d'autre. Ce cadrage ne porte sur aucun contenu de l'évaluation.

1. **Gérer le temps.** Trois parties : environ 10 min, 20 min et 15 min. Un regard sur l'horloge à la fin de chaque partie suffit.
2. **Justifier.** Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul. Un résultat seul ne montre pas ce que tu sais.
3. **Contrôler.** Avant de passer à la suite : ordre de grandeur, substitution, unité, ou vérification par une seconde voie.
4. **Lire jusqu'au bout.** Souligner la question réellement posée et les données effectivement fournies.
5. **Passer et revenir.** Une question laissée de côté puis reprise vaut mieux qu'une réponse écrite au hasard.

La certitude. Elle est demandée à trois moments seulement, comme au test de positionnement de début de stage : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 . Elle n'entre pas dans la note. Elle sert à distinguer ce que tu sais de ce que tu crois savoir.

Mon engagement d'avant-évaluation

Le contrôle que j'écirai systématiquement : _____

La question que je traiterai en dernier : _____

Fin du livret de travail. L'évaluation finale est un document séparé, remis par l'enseignant à l'issue de ces 75 minutes.